LAPORAN PRAKTIKUM WEB MAPPING

PETA FASILITAS MAHASISWA DI SEKITAR KAMPUS UNTAN BERBASIS NODE.JS, EXPRESS.JS, DAN LEAFLET.JS

Disusun Oleh:

M. ARIFQU WA LIIN

NIM. H1101241058

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Geografis (SIG) modern telah berkembang dari perangkat lunak desktop menuju aplikasi pemetaan interaktif berbasis web (web mapping). Dalam kehidupan kampus, mahasiswa Universitas Tanjungpura secara berkala membutuhkan informasi spasial mengenai lokasi berbagai fasilitas pendukung di sekitar kawasan kampus. Fasilitas tersebut mencakup kafe untuk belajar atau berdiskusi, perpustakaan, pusat jajanan dan kuliner, area parkir, serta akses jalan yang menghubungkan titik-titik penting tersebut.

Penyajian data spasial melalui web mapping memberikan kemudahan aksesibilitas bagi pengguna karena peta dapat diakses langsung melalui peramban (web browser) di berbagai perangkat tanpa memerlukan instalasi aplikasi SIG desktop seperti QGIS. Melalui kombinasi ekosistem JavaScript (Node.js dan Express.js pada sisi backend serta Leaflet.js pada sisi frontend), pemetaan data vektor berformat GeoJSON dapat diimplementasikan secara interaktif, efisien, dan fleksibel.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dilaksanakannya praktikum web mapping ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami format standar terbuka GeoJSON dan struktur data vektor geospasial (Point, LineString, dan Polygon).
2. Membangun backend berbasis Node.js dan Express.js untuk mendistribusikan berkas GeoJSON melalui layanan REST API serta menyediakan fungsionalitas penyimpanan data baru hasil digitasi.
3. Mengintegrasikan pustaka Leaflet.js guna menampilkan basemap OpenStreetMap, melakukan rendering layer vektor, mengatur simbologi (categorized dan graduated), serta mengonfigurasi pelabelan dinamis (rule-based labeling).
4. Mengimplementasikan fitur interaktif tingkat lanjut berupa marker clustering dengan pustaka Leaflet.markercluster dan penyaringan kategori fasilitas secara dinamis melalui pengelolaan status (state management) terpusat.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN ARSITEKTUR SISTEM

2.1 Arsitektur Sistem Web Mapping

Aplikasi peta fasilitas ini dikembangkan menggunakan arsitektur client-server berbasis protokol HTTP dengan format pertukaran data GeoJSON. Struktur arsitektur sistem terbagi menjadi tiga tingkatan:

1. Frontend (Klien Browser): Lapisan antarmuka yang tersusun atas dokumen HTML5, lembar gaya CSS3, dan skrip JavaScript (app.js). Peta dirender menggunakan Leaflet.js dengan basemap OpenStreetMap. Plugin pendukung yang digunakan meliputi Leaflet.draw untuk fungsionalitas digitasi vektor di layar peramban, serta Leaflet.markercluster untuk pengelompokan penanda titik.

2. Backend (Server Express.js): Bertindak sebagai peladen aplikasi dan antarmuka pemrograman (REST API). Server melayani permintaan berkas statis (HTML, CSS, JS), membaca dan mendistribusikan data spasial melalui metode GET (/api/data/:file dan /api/stats/kategori), serta menangani penambahan fitur hasil digitasi baru melalui metode POST (/api/feature/:layer).

3. Data Geospasial (GeoJSON): Penyimpanan data spasial memanfaatkan berkas GeoJSON pada direktori lokal server. Format GeoJSON menyimpan koordinat geospasial serta atribut fitur dalam pasangan kunci-nilai (key-value) berbasis JSON.

2.2 Lapisan Data Vektor

Peta memvisualisasikan empat lapisan (layer) data spasial di sekitar lingkungan kampus Universitas Tanjungpura sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rangkuman Lapisan Data Vektor Sistem

Nama Berkas	Tipe Geometri	Jumlah Fitur	Deskripsi Data
titik_favorit.geojson	Point	20	Titik fasilitas mahasiswa (kafe, belajar, kuliner)
batas_kampus.geojson	Polygon	1	Poligon batas terluar kampus utama UNTAN
parkir_kampus.geojson	Polygon	5 (+2 baru)	Poligon area parkir dengan atribut kapasitas
jalan.geojson	LineString	4	Ruas jalan utama (primer) dan jalan sekunder

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Latihan 1: Struktur Data Vektor GeoJSON

Pada pengujian berkas data/titik_favorit.geojson, struktur data diperiksa langsung. Berdasarkan inspeksi diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Fitur: Berkas memuat 20 objek fitur di dalam elemen array 'features'.

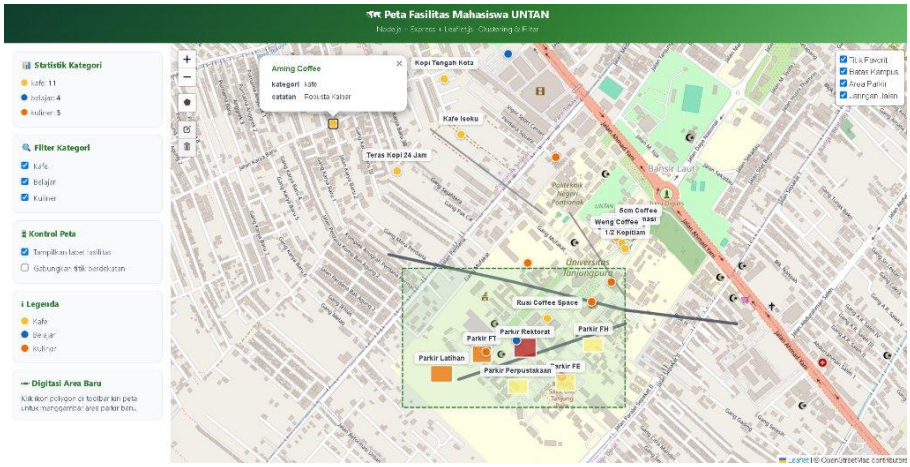
2. Tipe Geometri: Seluruh fitur memiliki tipe geometri seragam yaitu 'Point' yang didefinisikan dengan pasangan koordinat [longitude, latitude].

3. Field Atribut: Setiap fitur memiliki tiga field utama di dalam objek 'properties', yaitu nama (nama tempat/fasilitas), kategori (kafe, belajar, kuliner), dan catatan (deskripsi singkat fasilitas).

3.2 Latihan 2: Identifikasi Atribut dan Integrasi API

Pada perangkat lunak QGIS, identifikasi informasi objek dilakukan dengan Identify Tool. Pada aplikasi web mapping Leaflet, proses ini diimplementasikan menggunakan fungsi bindPopup() yang mengikat event klik pada setiap penanda titik (marker).

Saat marker diklik, fungsi buildPopupHTML(feature) menyusun tabel atribut secara dinamis. Pengujian dilakukan dengan mengklik penanda 'Aming Coffee' pada antarmuka peta sebagaimana disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Identifikasi Data Atribut Fasilitas melalui Popup Marker pada Antarmuka Peta

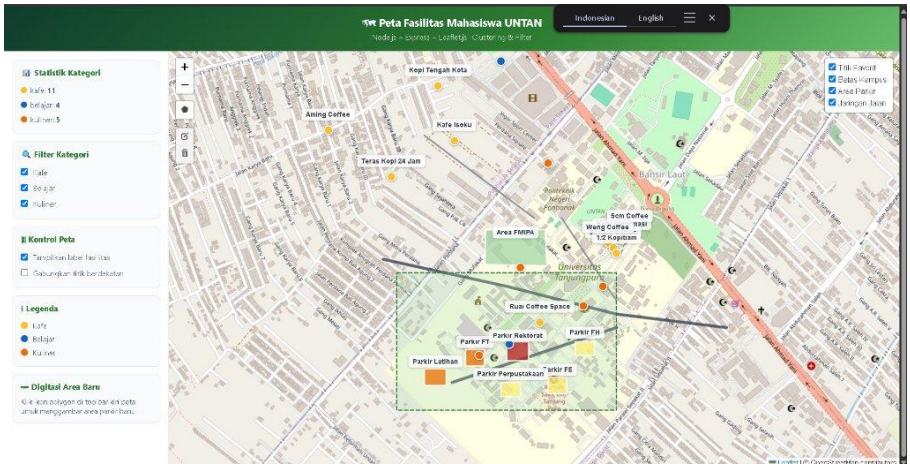
Jendela popup berhasil menampilkan data atribut nama fasilitas 'Aming Coffee', kategori 'kafe', dan catatan 'Robusta Kalbar'. Data ini sinkron dengan data

statistik kategori pada endpoint /api/stats/kategori yang ditampilkan di panel sidebar, yaitu 11 kafe, 4 fasilitas belajar, dan 5 fasilitas kuliner (total 20 data).

3.3 Latihan 3: Digitasi Data Vektor Menggunakan Leaflet.draw

Digitasi poligon diimplementasikan secara interaktif langsung pada layar peramban memanfaatkan plugin Leaflet.draw. Ketika pengguna selesai menggambar suatu bidang poligon, event L.Draw.Event.CREATED mengonversi geometri tersebut ke format GeoJSON melalui fungsi toGeoJSON(). Pengguna kemudian memasukkan nama area dan nilai estimasi kapasitas melalui kotak dialog.

Objek fitur yang terbentuk dikirimkan ke server menggunakan metode HTTP POST menuju rute /api/feature/parkir_kampus. Pada sisi server, modul File System (fs) menambahkan objek fitur ke dalam array 'features' dan menuliskannya kembali ke berkas data/parkir_kampus.geojson.



Gambar 3.2 Hasil Digitasi Area Poligon Baru (Area FMIPA) Menggunakan Toolbar Leaflet.draw

Berdasarkan pengujian pada Gambar 3.2, digitasi area baru bernama 'Area FMIPA' dengan estimasi kapasitas 5 berhasil disimpan dan langsung dirender di atas peta bersama poligon yang ditambahkan pada pengujian sebelumnya ('Parkir Latihan'). Berkas parkir_kampus.geojson yang semula memuat 5 fitur kini bertambah menjadi 7 fitur secara permanen.

3.4 Latihan 4: Penerapan Simbologi Tematik dan Bertingkat

Simbologi visual pada Leaflet diatur melalui fungsi JavaScript secara deklaratif:

a. Categorized Symbology: Diterapkan pada titik fasilitas berdasarkan kategori. Sesuai instruksi latihan, warna kategori kafe diubah dari merah (#c62828)

menjadi kuning (#fbc02d) pada objek konfigurasi WARNA_KATEGORI, sehingga penanda kafe dapat dibedakan secara tegas dari penanda kuliner dan belajar.

b. Graduated Symbology: Diterapkan pada poligon area parkir berdasarkan atribut numerik kapasitas melalui fungsi warnaKapasitas(). Ambang batas disesuaikan menjadi 80/50/25 (merah untuk kapasitas >= 80, oranye untuk >= 50, kuning cerah untuk >= 25, dan hijau muda untuk < 25). Fitur 'Parkir Latihan' dengan kapasitas 50 berhasil divisualisasikan dengan warna oranye.

c. Rule-Based Symbology: Diterapkan pada jaringan jalan berdasarkan kelas jalan, di mana jalan primer diberi ketebalan garis 5px dan jalan sekunder 3px.

3.5 Latihan 5: Pengaturan Pelabelan Dinamis (Rule-Based Labeling)

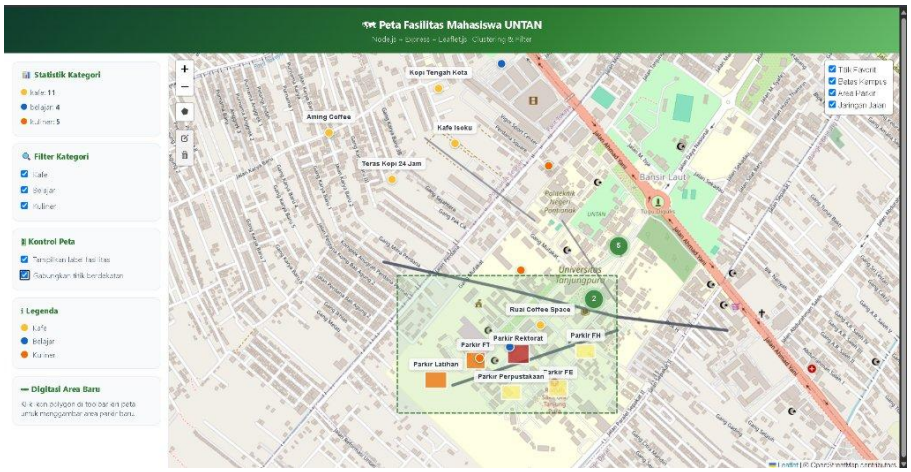
Peta web Leaflet secara bawaan tidak menyediakan sistem deteksi tabrakan label (collision detection). Jika seluruh nama titik diberi label secara simultan, teks akan bertumpuk dan mengganggu tampilan visual peta. Masalah ini diselesaikan melalui dua pendekatan:

1. Labeling Selektif: Pelabelan permanen (bindTooltip({permanent: true})) dibatasi hanya untuk fitur dengan kategori kafe saja (atau kategori kuliner jika kondisi dialihkan).

2. Efek Halo CSS: Teks label diberi efek latar putih beradius dengan bayangan halus (.label-fasilitas), sehingga keterbacaan teks di atas basemap OpenStreetMap tetap terjaga dengan jelas.

3.6 Latihan 6: Marker Clustering dan Filter Kategori Interaktif

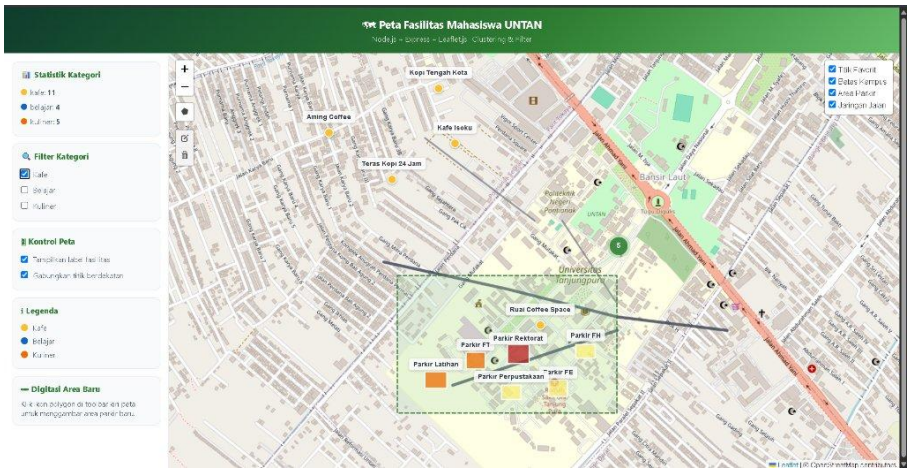
Pada area dengan kepadatan titik tinggi seperti kawasan Bundaran Digulis dan Jalan Reformasi, marker yang saling berdekatan sulit diidentifikasi secara terpisah. Pustaka Leaflet.markercluster diintegrasikan untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih tersebut.



Gambar 3.3 Pengelompokan Penanda Titik Menggunakan Fitur Marker Clustering

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.3, saat opsi 'Gabungkan titik berdekatan' dicentang, marker dalam radius kedekatan piksel tertentu dikelompokkan menjadi ikon lingkaran dengan angka penunjuk jumlah titik (terbentuk klaster angka 5 di kawasan Digulis/Reformasi dan angka 2 di area kampus). Saat peramban diperbesar (zoom in), klaster terurai secara otomatis.

Fitur ini dikombinasikan dengan sistem penyaringan kategori interaktif pada sidebar kiri. Sistem filter dikelola menggunakan objek state terpusat. Setiap perubahan pada kotak centang filter memicu eksekusi ulang fungsi renderTitik() untuk memfilter data mentah sebelum digambar ke kanvas peta.



Gambar 3.4 Penyaringan Data Spasial Khusus Kategori Kafe Dikombinasikan dengan Clustering

Pada Gambar 3.4, pengguna menonaktifkan kategori 'Belajar' dan 'Kuliner' serta menyisakan kategori 'Kafe'. Seluruh penanda kategori lain langsung

disembunyikan secara reaktif, dan klaster menyesuaikan jumlah data kafe yang tersisa tanpa memerlukan pemuatan ulang (refresh) halaman peramban.

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian praktikum web mapping peta fasilitas mahasiswa di sekitar kampus Universitas Tanjungpura, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Format standar terbuka GeoJSON mampu merepresentasikan ketiga entitas dasar data spasial vektor (Point, LineString, dan Polygon) secara akurat dan mudah diproses oleh runtime JavaScript.

2. Integrasi Express.js sebagai backend REST API menyediakan fondasi yang andal untuk melayani data geospasial serta menerima penambahan data baru hasil digitasi pengguna secara persisten ke dalam media penyimpanan berkas.

3. Pustaka Leaflet.js terbukti fleksibel dan efisien dalam menyajikan visualisasi data geospasial interaktif, baik melalui mekanisme popup atribut, simbologi tematik (categorized dan graduated), maupun pelabelan berbasis aturan (rule-based labeling).

4. Implementasi Leaflet.markercluster bersama filter kategori berbasis pengelolaan status terpusat (centralized state) berhasil menyelesaikan masalah kepadatan data (spatial cluttering) pada area konsentrasi fasilitas tinggi, menghasilkan antarmuka peta yang responsif dan mudah digunakan.